

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

SO 328 Úprava HOZ 7 a 8 v km 7,73

Objednatel:



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:



Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

HIP:

ING. T. KLIMENT

	Vypracoval	ING. J. VANCL		Zak. číslo	21-LI13-001
	Zodp. projektant	ING. J. VANCL		Datum	02/2025
	Tech. kontrola	ING. D. LANDA		Stupeň	PDPS
	Akce I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE			Počet formátů	-
				Měřítko	-
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	Příloha TECHNICKÁ ZPRÁVA			Č. přílohy	Paré
				1	

OBSAH

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA	2
a) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2
ÚDAJE O BUDOUCÍCH VLASTNÍCÍCH A SPRÁVCÍCH	2
b) POPIS CHARAKTERISTIK OBJEKTU	3
c) ZDŮVODNĚNÍ FUNKČNÍHO A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ, VČETNĚ PROVOZNÍCH ÚDAJŮ A INSTALOVANÝCH VÝKONŮ	4
d) POPIS NAPOJENÍ NA DOSAVADNÍ SÍŤ NEBO RECIPIENT	4
e) ÚPRAVA REŽIMU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD A JEJICH OCHRANA	4
f) ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ NA PROVOZ A ÚDRŽBU	4
g) CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A PROVOZU STAVEBNÍCH ZAŘÍZENÍ BĚHEM VÝSTAVBY	5
h) POPIS ŘEŠENÍ OCHRANY PROTI AGRESIVNÍMU PROSTŘEDÍ, PŘÍPADNĚ BLUDNÝM PROUDŮM	7
2. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY	8
a) STANOVENÍ VELIKOSTI PROFILŮ STOK A PŘÍPOJEK	8
b) STANOVENÍ VELIKOSTI DEŠŤOVÝCH USAZOVACÍCH NÁDRŽÍ	8
c) STANOVENÍ VELIKOSTI A DRUHU OPEVNĚNÍ RIGOLŮ A PŘÍKOPŮ	8
3. STATICKÉ VÝPOČTY	9
a) POTRUBÍ – NÁVRH TYPU A ÚNOSNOSTI	9
b) BETONOVÉ KONSTRUKCE A OSTATNÍ OBJEKTY NA SÍTI – STANOVENÍ TLOUŠŤKY STĚN A DNA VČETNĚ VYZTUŽENÍ	9
4. VYTYČOVACÍ PRVKY	10

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 328 – Úprava HOZ 7 a 8 v km 7,73

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby:	I/16 Mladá Boleslav - Martinovice
Předmět projektové dokumentace	Stavba dopravní infrastruktury – související vodohosp. objekty
Místo stavby:	Středočeský kraj
Katastrální území:	Sukorady u Mladé Boleslavi [759350]
Stupeň PD:	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

ÚDAJE O STAVEBNÍKOVĚ

Název a adresa:	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Praha Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390

ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Název a adresa:	Valbek spol. s r.o. Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČO:	48266230

ÚDAJE O BUDOUCÍCH VLASTNÍCÍCH A SPRÁVCÍCH

Název a adresa:	bez budoucího správce (funkce nahrazena SO 312)
-----------------	--

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 328 – Úprava HOZ 7 a 8 v km 7,73

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

b) POPIS CHARAKTERISTIK OBJEKTU

S ohledem na křížení s navrhovanou trasou I/16 je nutné zrušit stávající HOZ 7 a 8 v km 7,73, jehož funkci převezme SO 312.

Pro projektové práce na dokumentaci byly použity následující podklady a průzkumy:

- I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, DUR – Valbek spol. s r.o. – 12/2018
- Územní rozhodnutí akce I/16 Mladá Boleslav – Martinovice:

Spis. zn.: SZ147614/2019/KUSK ÚSŘ/Ja č.j. 081778/2021/KUSK (vydáno 03.08.2021, nabytí právní moci 11.06.2022)

- I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, DSP – Valbek spol. s r.o. – 04/2023
- Stavební povolení akce I/16 Mladá Boleslav – Martinovice:

Spis. zn.: SZ_127683/2023/KUSK č.j.: 026515/2024/KUSK-DOP/Ros (vydáno 15.02.2024, nabytí právní moci 22.03.2024)

Spis. zn.: ODSH 253-280/2023-23/201-1, č.j.: MMMB/23132/2024/ODSH/MaMa (vydáno 22.02.2024, nabytí právní moci 28.06.2024)

Spis. zn.: MMMB/136430/2023/VH/MaJi č.j.: MMMB/136430/2023/VH/MaJi (vydáno 29.12.2023, nabytí právní moci 30.01.2024)

- D10 MÚK Kosmonosy, RDS – Valbek spol. s r.o., 03/2024
- Propojení PZ Plazy s MUK Kosmonosy – Prodloužení silnice III/0164, DUSP – Pragoprojekt, a.s., 08/2021
- Rešerše vsakovacích poměrů, INSET s.r.o., 12/2017
- Podrobný geotechnický průzkum, INSET s.r.o., 03/2022
- Akustické posouzení, EKOLA Group, spol. s r.o., 04/2018
- Rozptylová studie – ECO-ENVI-CONSULT, 04/2018
- Dendrologický průzkum, Valbek spol. s r.o., 12/2018
- Biologický průzkum, Evernia s.r.o., 2017
- Migrační studie, Valbek spol. s r.o., 12/2018
- Geodetické zaměření terénu vč. zakresu podzemních inženýrských sítí do souřadnic.
- Vyjádření příslušných správců o existenci jejich zařízení
- Ortofotomapy v M 1:10 000
- Průzkum v terénu
- Projednání rozpracované dokumentace se zástupci objednatele, správců
- Související platné ČSN, TP, VL, TKP, TKP-D, vyhlášky atd.
- Mapy katastru nemovitostí v digitálním formátu; Státní mapy v M 1:10 000

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 328 – Úprava HOZ 7 a 8 v km 7,73

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

c) ZDŮVODNĚNÍ FUNKČNÍHO A TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ, VČETNĚ PROVOZNÍCH ÚDAJŮ A INSTALOVANÝCH VÝKONŮ

V km cca 7,73 kříží stávající těleso silnice I/16 stávající HOZ 7 a 8. Jedná se o zatrubněné HOZ 7 („HMZ D zatr.“ - zakrytý kanál v délce 0,039 km, ID 1060000382- 11201000, v ČHP 1-05-02-092/0, z roku 1982) a část otevřeného koryta HOZ 8 („HOZ D“ - otevřený kanál v délce 0,011 km, ID 1060000381- 11201000, v ČHP 1-05-02-092/0, z roku 1982). V rámci výstavby dojde ke zrušení obou HOZ v celé délce. Část zatrubnění bude vybourána a část bude zabetonována. Jejich funkce bude nahrazena v rámci objektu SO 312.

Návrhové parametry:

Rušený zatrubněný úsek DN500 – HOZ 7 cca 39 m

Rušený úsek HOZ 8 cca 11 m

d) POPIS NAPOJENÍ NA DOSAVADNÍ SÍŤ NEBO RECIPIENT

HOZ 6 a 7 bude zrušen a budoucí SO 312 je zaústěn do SO 329 – Přepeřský potok IDVT 10182544. Stávající napojení HOZ na Přepeřský potok nebylo při terénní rekognoskaci nalezeno.

e) ÚPRAVA REŽIMU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD A JEJICH OCHRANA

Navrhovanými vodohospodářskými objekty je přímo ovlivňován režim povrchových a přípovrchových vod.

Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podloží a povrchové vody znečišťujícími látkami, zvláště ne ropnými. Prováděcí firma zabezpečí techniku proti úkapům olejů a ropných látek.

f) ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ NA PROVOZ A ÚDRŽBU

KŘÍŽENÍ OSTATNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Křížení a souběhy se stávajícími a navrženými podzemními vedeními jsou vyznačeny v situacích a v podélných profilech. Při kříženích a souběžích musí být dodržena jednotlivá ustanovení prostorové normy ČSN 73 6005. Stávající podzemní zařízení byla zjišťována v rámci celé akce, nebyla tedy zjišťována ani ověřována v rámci tohoto objektu. Před zahájením zemních prací je nutné všechny IS ověřit, za účasti správců vytyčit a označit v celém prostoru stavby. V jejich blízkosti je poté nutné provést taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození. Stejně se musí postupovat i u nově položených inženýrských sítí.

POŽADAVKY NA MATERIÁLY

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 328 – Úprava HOZ 7 a 8 v km 7,73

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Netýká se projektu.

POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ

Nástup a doba výstavby resp. zrušení objektu ve vztahu k ostatním objektům stavby je řešena v POV. Stejně tak přístupové cesty, skládky materiálu, mezideponie, technologie stavebních prací jsou řešeny v POV pro celou stavbu přeložky I/16. Tento stavební objekt musí být prováděn v součinnosti s navazujícími objekty.

Po provedení výkopu bude potrubí a betonová čela byvourána. Následně bude proveden zásyp vhodnou zemínou a dále pak konstrukce SO 101, SO 124 a SO 127.7

POSTUP VÝSTAVBY

Popis postupu výstavby tohoto objektu je proveden v oddílu ZOV a DIO dokumentace a bude konkretizován harmonogramem zhotovitele stavby.

Zrušení zatrubnění je nutno provádět za příznivých klimatických podmínek, příp. bude nutno provést převádění vody mimo stavební jámu. Potrubí bude vybouráno a část zaplavena, což je součástí SO 127.

SOUVISEJÍCÍ OBJEKTY

Seznam souvisejících objektů:

SO 101, SO 124, SO 127, SO 301, SO 312

VYTÝČENÍ

Vytýčení objektu bude provedeno v souřadnicích JTSK a výškách Bpv. Přesnost vytýčení je stanovena ČSN 73 0422, přípustné odchylky jsou uvedeny v kap. 3.6 TKP 3. Uvedené hodnoty platí pro odvodňovací zařízení běžného typu.

g) CHARAKTERISTIKA A POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ OBJEKTU Z HLEDISKA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A PROVOZU STAVEBNÍCH ZAŘÍZENÍ BĚHEM VÝSTAVBY

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Po uvedení stavby do provozu nebude mít tato negativní vliv na životní prostředí, neprodukuje žádné odpady ani škodliviny. Při provádění všech stavebních prací je třeba se řídit platnými výnosy, předpisy a vyhláškami a je nutno dodržovat platné normy.

Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podloží a povrchové vody znečišťujícími látkami, zvláště ne ropnými. Během výstavby se dočasně zvýší hlučnost a prašnost v okolí stavby. Stavebník je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat je nadměrným hlukem a v co největší míře šetřit stávající zeleň.

BEZPEČNOST PŘI VÝSTAVBĚ

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné přijmout potřebná preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) veřejnou dopravou.

Při zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě a provádění stavebních a montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zejména pak:

1) Zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy.

2) Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh č. 1-5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a včetně citovaných zvláštních právních předpisů v platném aktuálním znění, zahrnujících mimo jiné:

- požadavky na zajištění staveniště
- požadavky na používání a obsluhu strojů a nářadí na staveništi
- skladování a manipulace s materiálem
- zemní a výkopové práce
- betonářské, železářské a zednické práce
- montážní a bourací práce
- svařování a nahřívání živic
- práce a činnosti se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo poškození zdraví

3) Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti.

4) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

5) Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

I/16 Mladá Boleslav - Martinovice

SO 328 – Úprava HOZ 7 a 8 v km 7,73

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

6) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.

7) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění nařízení vlády č. 106/2010 Sb.

8) Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

9) Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Dále je nutné respektovat některé vybrané vnitřní předpisy ŘSD ČR:

1) Základní bezpečnostní standardy závazné na stavbách ŘSD ČR (bezpečnostní standardy pro dopravní stavby, listopad 2009, 1. vydání).

2) Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 – Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích.

3) Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 7/2008 - Aplikace zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - zavedení institutu stavebního koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

4) Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 16/2009 – Organizace, řízení a kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a odpadového hospodářství.

h) POPIS ŘEŠENÍ OCHRANY PROTI AGRESIVNÍMU PROSTŘEDÍ, PŘÍPADNÉ BLUDNÝM PROUDŮM

Dle podrobného GTP hodnoty obsahů chemicky agresivních sloučenin ve vodách odebraných z vrtů provedených během předběžného průzkumu vykazují neagresivní až středně síranově agresivní prostředí na beton a velmi vysokou agresivitu prostředí na ocel. Při zhodnocení celkové agresivity prostředí vůči betonovým konstrukcím je nutné vycházet z největšího zjištěného druhu a stupně agresivity, a tedy vzít při primárních a sekundárních opatřeních do úvahy zjištěné střední agresivní síranové kapalně prostředí stupně XA2 dle ČSN EN 206.

2. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY

a) STANOVENÍ VELIKOSTI PROFILŮ STOK A PŘÍPOJEK

Nejsou navrhovány.

b) STANOVENÍ VELIKOSTI DEŠŤOVÝCH USAZOVACÍCH NÁDRŽÍ

Nejsou navrhovány.

c) STANOVENÍ VELIKOSTI A DRUHU OPEVNĚNÍ RIGOLŮ A PŘÍKOPŮ

Objekt řeší zrušení trubního HOZ. Hydrotechnické výpočty nebyly prováděny.

3. STATICKÉ VÝPOČTY

a) POTRUBÍ – NÁVRH TYPU A ÚNOSNOSTI

Nejsou navrhovány.

b) BETONOVÉ KONSTRUKCE A OSTATNÍ OBJEKTY NA SÍTI – STANOVENÍ TLOUŠŤKY STĚN A DNA VČETNĚ VYZTUŽENÍ

Nejsou navrhovány.

V Liberci, únor 2025

vypracoval: Ing. Jiří Vancí

4. VYTYČOVACÍ PRVKY

Není definováno – jedná se o rušení stávajícího zatrubnění